iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

**Herramientas QA**
**Semana 4**

Amparo Valdivia
13, julio de 2025
Técnico en Análisis y Programación.

**DESARROLLO:**

Para el desarrollo del software educativo para La empresa Sistemas Atlántico.

- Contexto:

Plataforma de aprendizaje en línea, Modificación del REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE INFORMATICA EDUCATIVA, POR DECRETO Nº 216, DE 1996, la cual fue diseñada para los liceos del país especialmente regulaciones para docentes, y es sustento de algunas plataformas educacionales en cuanto a asistencia técnica pedagógica.

Modifica la Ley Nº 20.370, Ley General de Educación, la Ley Nº 21.040 y la Ley N° 18.168, para consagrar el principio a la conectividad y acceso a internet de las y los estudiantes, el sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos educativos.

Noticias de educación a distancia y la búsqueda de mejorar la calidad de esta desde la pandemia, Mineduc La Subsecretaría de Educación Superior ha acordado una alianza con diversas casas de estudio, con trayectoria y experiencia en el desarrollo de modalidades alternativas de enseñanza, para que puedan compartir sus buenas prácticas y entregar capacitación, dentro de las instituciones que han colaborado con el material está INSTITUTO PROFESIONAL IACC. Dentro de el marco legal se menciona velar por el respeto y la igualdad de condiciones de los estudiantes, el resguardo de la información, la interculturalidad, la variada entrega de la información por parte de los establecimientos, el seguimiento, apoyo docente, etc.

**Requisitos del proyecto**:

- Permitir a los estudiantes acceder a materiales didácticos,
- Realizar actividades interactivas.
- Hacer evaluaciones en línea.
- Garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva.

Una **estrategia de Pruebas de Automatización Primero (Automation-First Testing),** permitiría:

- Priorizar la automatización de pruebas desde las etapas más tempranas del ciclo de desarrollo, fundamental para las pruebas funcionales y dar paso a las pruebas manuales de interacción con el usuario, no funcionales.
- Aplicando el máximo de pruebas automatizadas para pruebas unitarias, de integración y de regresión.
- Las pruebas manuales para escenarios exploratorios, como descubrir defectos inesperados utilizando el software durante la prueba verificando la usabilidad o de UAT, estos son esenciales en un sistema de educación en línea, dada la importancia del aprendizaje y la interacción web, en un entorno de pruebas manuales, la identificación de errores se basa en la interacción directa del tester con la plataforma, simulando el comportamiento de los usuarios finales, en todos los escenarios posibles.
- Como las plataformas de aprendizaje deben ser revisadas constantemente ya que se realizan cambios de la información y la constante búsqueda de la mejora de las pruebas no funcionales como lo es la Usabilidad y la seguridad.

A continuación, es interesante recalcar el uso de **Estrategia de Pruebas de Desempeño y Escalabilidad (Performance & Scalability Testing Strategy):**

Esta estrategia se centra en evaluar la capacidad de respuesta, la estabilidad, la fiabilidad y la escalabilidad del sistema bajo diferentes cargas de trabajo y volúmenes de datos, ya que es necesario medir bajo saturación el uso de la plataforma de enseñanza digital y pensar en el escenario de mayor número de estudiantes inscritos, estudiantes ingresando a la página al mismo tiempo y otras eventualidades, podrían colapsar el sistema, y la base de datos de la misma, como por ejemplo, cientos de estudiantes enviando mails a los profesores o enviando tareas.

Entonces listando la **planificación de las pruebas** no funcionales, estas deben ser de:

Método: Valores de entrada,

Pruebas de rendimiento, el software debe soportar a 1000 estudiantes inscritos navegando

Pruebas de seguridad, el software debe ser capaz de impedir los ataques maliciosos, resguardando los datos de los 1000 estudiantes y sus conversaciones por la plataforma, el foro de interacción debe soportar 5000 intervenciones.

Pruebas de usabilidad el software debe ser fácil de ocupar, enviando mensajes al ingresar datos erróneos.

Pruebas de fiabilidad, el software debe ser confiable.

Pruebas de mantenibilidad, las pruebas deben realizarse 1 vez a la semana.

Pruebas de portabilidad, debe ser usado en distintos dispositivos con igualdad de condiciones.

Criterio, valores de salida:

La plataforma funciona bien con todos los estudiantes utilizando la plataforma, es segura, funciona de forma amigable, con diferentes dispositivos especialmente pc, y es fiable.

**Gestión de casos de prueba:** implica traducir los requisitos y estrategias en pasos concretos y verificables

- Categorizar:

Funcional, requisitos del proyecto (Se centran en si la plataforma hace lo que se supone que debe hacer, como el acceso a materiales, la realización de actividades, las evaluaciones en línea), planificación de Pruebas,

No funcionales, usabilidad (Los estudiantes deben poder visualizar y descargar PDFs, y reproducir videos de forma fluida desde cualquier dispositivo…)

Las pruebas pueden ser descritas por,

- "Módulo de Materiales Didácticos"
- "Módulo de Evaluaciones"
- Por fase de prueba "Pruebas de Regresión"

- Priorizar: pruebas unitarias automatizadas para revisión de código (Al automatizar lo repetitivo y hacer funciones reutilizables hace que lo técnico sea revisado desde el principio, se libera tiempo y recursos), incorporar metodologías agiles para algunos tramos (en el desarrollo ágil se priorizan las funcionalidades), para dejar más tiempo para pruebas manuales, evaluar los entornos de pruebas manuales

- Asignar a los miembros del equipo de pruebas: armar grupos afines.

- Asegurar que los testers tengan los dispositivos, navegadores y configuraciones necesarias para realizar sus pruebas de manera efectiva.

La **Ejecución de Pruebas** es la fase del ciclo de vida de las pruebas de software donde los casos de prueba diseñados previamente se llevan a cabo en el entorno de prueba.

En esta etapa:

- Se interactúa directamente con el software (preferencia manual o automáticamente).
- Se siguen los pasos definidos en cada caso de prueba.
- Se registran los resultados (si el caso de prueba pasó, falló o fue bloqueado).
- Se documentan las evidencias (capturas de pantalla, documentos).
- Si un caso de prueba falla, se reporta un defecto (bug)

Si observo que el "El método es como hago las pruebas...", como, por ejemplo, el "Análisis de Valores Límite" y es un método para seleccionar los datos de entrada, o las "Pruebas Exploratorias" son un método para interactuar con el software, como parámetro tendría datos específicos o las condiciones, La **ejecución de las pruebas** es el **acto de llevar a cabo los pasos del caso de prueba,** y las herramientas para hacerlo son fundamentales, no solo permiten organizar, visualizar, compartir, más bien las observo como estructuras didácticas que modelan un proyecto y ayudan directamente en su cumplimiento y calidad entonces como resultado observamos si el criterio cumple las expectativas.

Las herramientas de gestión de pruebas son organizaciones aplicadas de trabajo claves que transforman la teoría en práctica y el caos en orden, guiando al equipo hacia los objetivos de calidad.

**Seguimiento de errores:**

- Identificar: A través de la realización de las pruebas podemos identificar los tramos que presenten errores.
- Registrar: Documentar los cambios y arreglos de código, con un nombre, descripción, pasos para replicar, severidad, tipo de defecto, prioridad.
- Clasificar: En errores graves, repetitivos, etc.
- Asignación, Se asigna al equipo o desarrollador responsable de corregirlo.
- Monitorear: Hacer pruebas de regresión, y revisar como se comporta el software para ver si afecto a otra parte del sistema o si puede volver a ocurrir.
- Resolver los defectos (bugs) que se encuentran durante el ciclo de vida del desarrollo y las pruebas del software.

✓ Abierto/Nuevo: Recién reportado.

✓ Asignado: Asignado a un desarrollador.

✓ En Progreso: El desarrollador está trabajando en él.

✓ Resuelto/Para QA: El desarrollador cree que lo ha corregido y lo envía al equipo de QA para verificación.

✓ Reabierto: QA verifica la corrección y descubre que el bug persiste o que la corrección introdujo un nuevo problema.

✓ Cerrado: QA verifica la corrección y confirma que el bug ha sido resuelto satisfactoriamente.

✓ Bloqueado: El bug no puede ser trabajado debido a una dependencia externa.

- ✓ Duplicado: Es el mismo bug que ya fue reportado.
- ✓ No es un Bug/Por Diseño: No es un error, sino una característica o un malentendido.
- ✓ Una vez que el desarrollador marca el bug como resuelto, el tester lo verifica en el entorno de prueba. Si la corrección es exitosa, el bug se cierra.

**Colaboración y registro de los resultados de las pruebas manuales:**

La colaboración efectiva es fundamental para que las pruebas manuales sean eficientes y aporten valor. Implica la interacción constante entre diferentes roles y equipos.

- Es eficaz para pruebas relacionadas con la interfaz de usuario que requieren instinto humano.
- Puede capturar información valiosa sobre los usuarios que las pruebas automatizadas podrían pasar por alto.
- Los testers pueden compartir sus hallazgos, técnicas exploratorias y conocimientos.
- Un tester puede revisar los casos de prueba o los resultados de otro, asegurando la calidad y la cobertura.
- Las herramientas de gestión de pruebas (como Jira con sus plugins, TestRail, etc.) son el eje central de esta colaboración. Permiten asignar tareas, comentar en bugs, ver el estado en tiempo real y adjuntar información relevante.

Para llevar a cabo pruebas manuales utilizando una variedad de dispositivos y navegadores web, se hace utilizando las herramientas descritas ya que es muy importante para este efecto:

• Análisis de los entornos de pruebas manuales.

• Evaluación de herramientas de gestión de pruebas.

• Selección y aplicabilidad de las herramientas de gestión de pruebas.

Si se ha detectado que la clasificación y priorización de errores no es eficiente, como primer punto hay que revisar el Registro de los Resultados de las Pruebas Manuales, porque una Clasificación y Priorización Ineficiente impacta en el registro, este puede estar incompleto o ser ambiguo, los criterios no están claros y tampoco fueron acordados para definir la "Severidad" (impacto) y la "Prioridad" (urgencia) del bug o error, esto puede llevar a retrasos en la corrección de problemas importantes.

Para solucionar el problema se deben utilizar plantillas obligatorias para el reporte de bugs en la herramienta de gestión como Jira o TestRail, al estar bien definida la severidad y la información de esta completa, se puede establecer la prioridad y trabajar en ella creando reportes que deben ser compartidos, si fuese un problema de trazabilidad habría problemas en la ejecución de las pruebas.

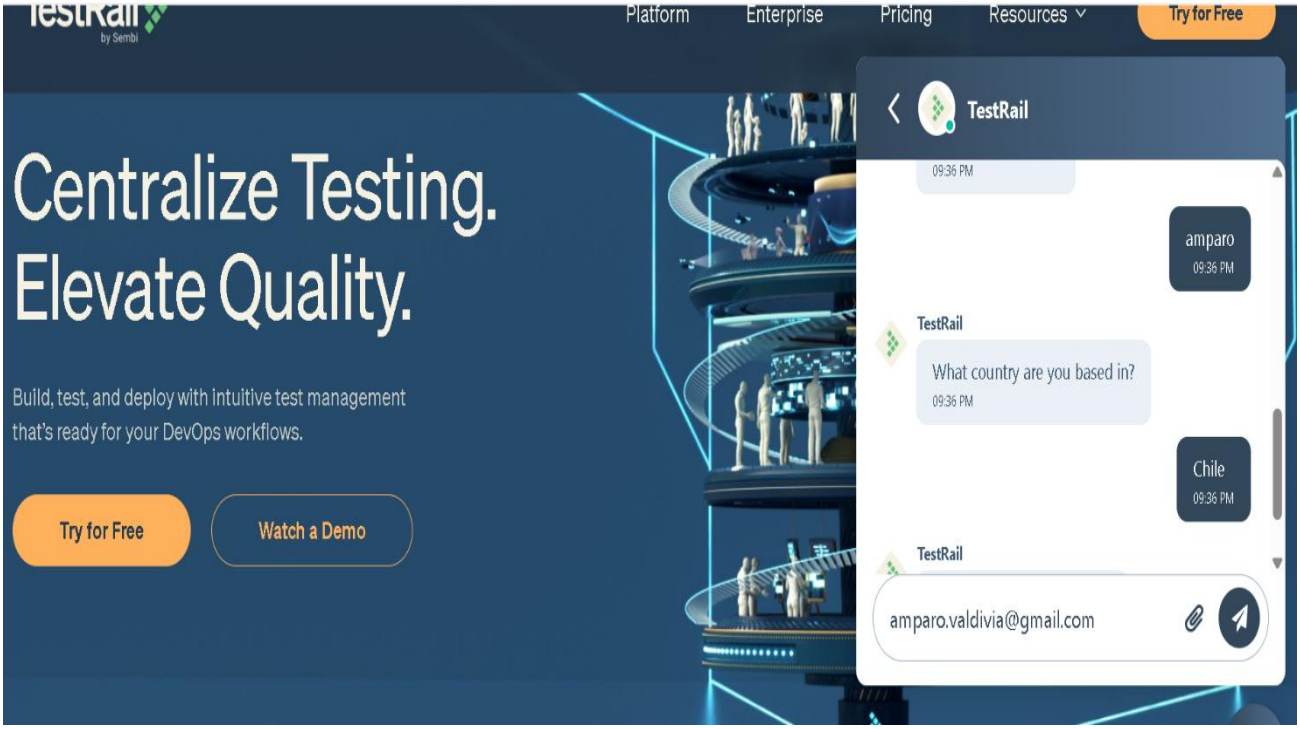
Según el material interactivo del ramo en curso semana 4 señala que Las herramientas de gestión de pruebas manuales son aplicaciones y plataformas que ayudan a los equipos de pruebas a planificar, organizar, ejecutar y monitorear el proceso de pruebas manuales

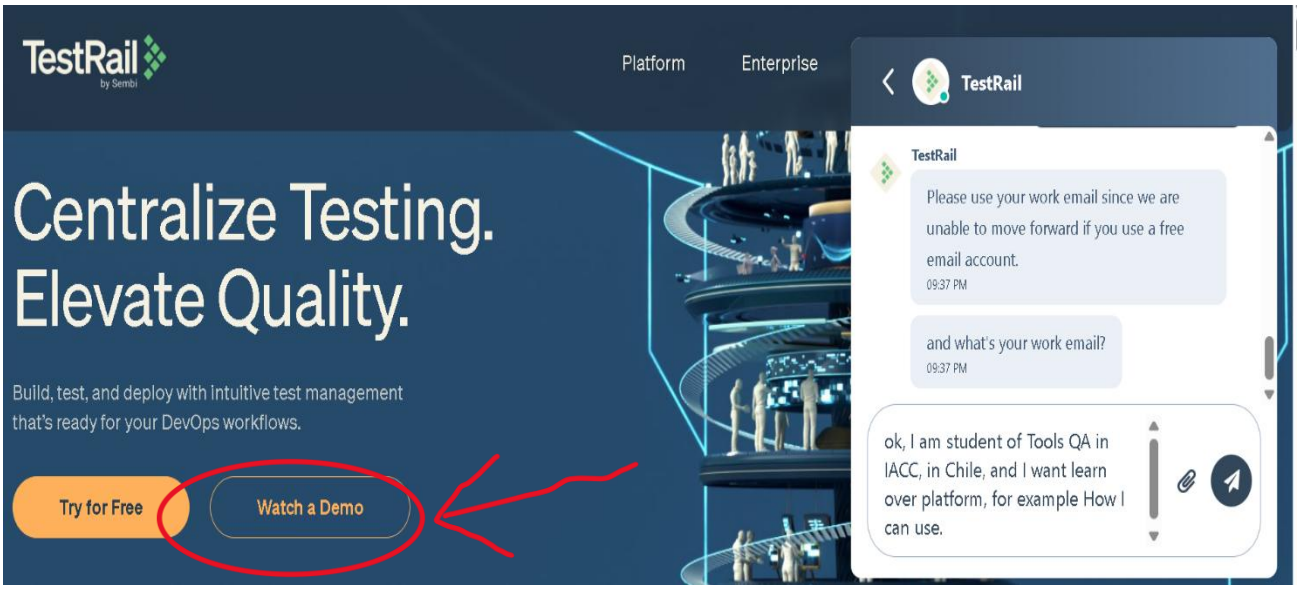
De manera eficiente.

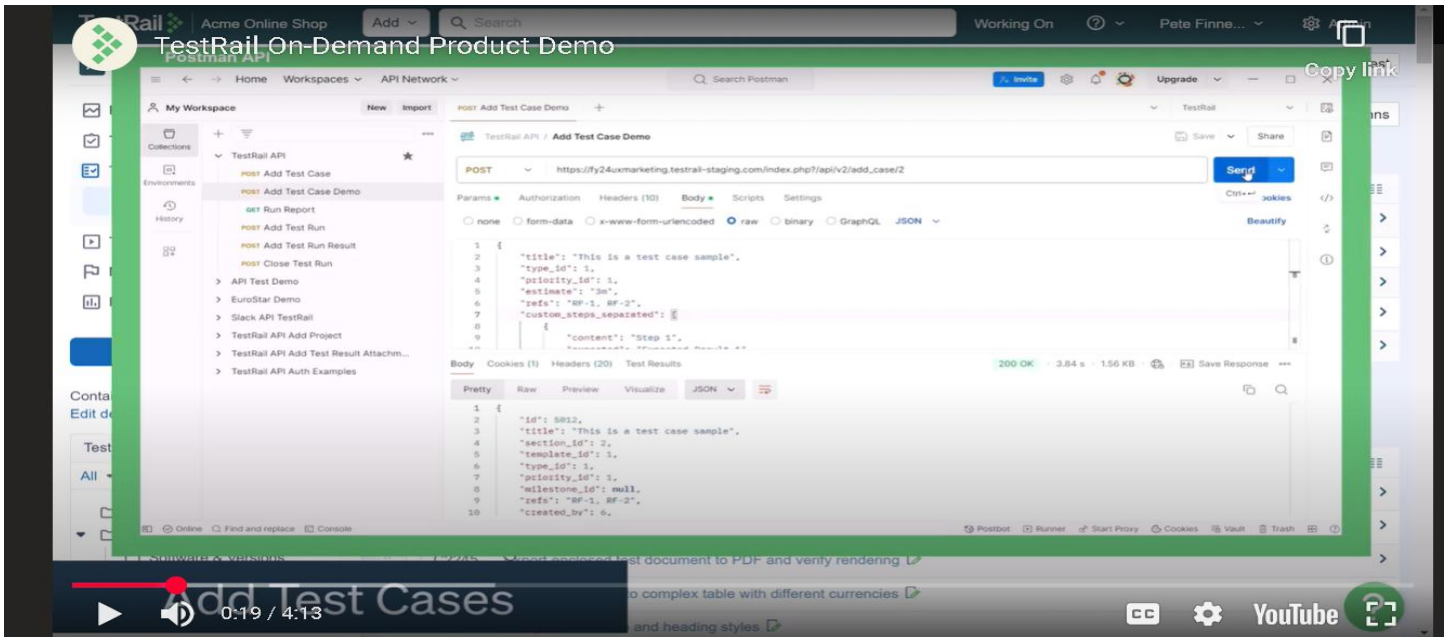
Herramientas de gestión de pruebas,

**TestRail:** Características: Es una herramienta de gestión de casos de prueba muy popular y robusta.

Interactuando con TESTRAIL.






## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=125316

https://educamos.com/es/blog/siete-caracteristicas-que-deben-tener-las-plataformas-educativas-digitales/

https://educacionsuperior.mineduc.cl/

https://www.testrail.com/

https://testlink.org/

https://www.atlassian.com/es/software/jira

https://rise.articulate.com/share/3ck46uO1kfX44qkAlboFXrE4hog9k9uN#/lessons/u_VH1QsygG2lB9f9D_HskUDJ8v95QIgV